Avanzar con saltos iguales

Empezamos en cero. Cada salto suma la misma cantidad. Podemos seguir contando para encontrar dónde termina el próximo salto.

Ejemplo: 4 + 2 = 6. El salto conserva su tamaño.

1. Empezamos en cero y saltamos 2: llegamos al 2.

2. Otro salto llega al 4; uno más, al 6.

Para recordar: Mirá cuánto suma cada salto. Sumá esa misma cantidad otra vez.



Múltiplos: avanzar con saltos iguales

Los múltiplos de 3 aparecen al sumar 3 cada vez: 0, 3, 6, 9, 12... También son resultados de multiplicar 3 por 0, 1, 2, 3... Cada salto tiene el mismo tamaño.

Ejemplo: Para listar múltiplos positivos de 4, avanzamos 4, 8, 12, 16.

1. Empezamos en 4.

2. Sumamos 4 otra vez: 8. Repetimos: 12, 16.

Para recordar: Sumá el tamaño del salto para encontrar el siguiente múltiplo.

Encontrar el primer encuentro

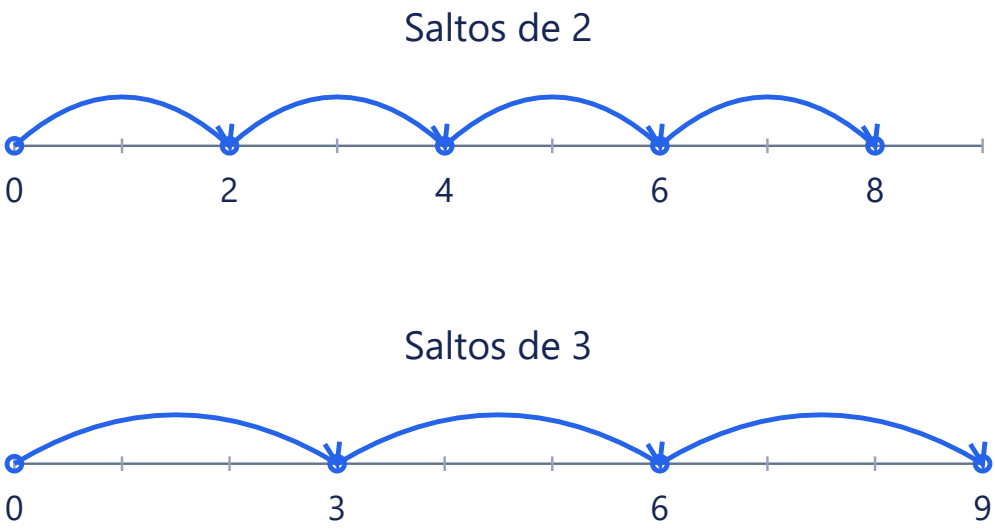
Dos recorridos pueden usar saltos distintos. Miramos qué llegada comparten primero después del cero. Ese primer encuentro positivo se llama MCM.

Ejemplo: Las dos filas llegan a 6. Ninguna llegada positiva anterior está en las dos: su MCM es 6.

1. La primera fila llega a 2, 4 y 6. La segunda, a 3 y 6.

2. El primer encuentro después de cero es 6. No necesitamos factores primos.

Para recordar: Buscá una llegada que aparezca en las dos filas. Elegí la menor después de cero.



MCM: el primer encuentro

El mínimo común múltiplo, o MCM, es el menor número positivo que aparece en las dos listas de múltiplos. No elegimos el 0. Podemos encontrarlo haciendo listas: no hace falta descomponer en primos para empezar.

Ejemplo: MCM de 2 y 3: listas 2, 4, 6... y 3, 6... El primer encuentro positivo es 6.

1. Anotá múltiplos positivos de cada número.

2. Buscá el primero que comparten. Para 2 y 3 es 6.

Para recordar: Armá las dos listas y buscá la coincidencia positiva más pequeña.

Armar grupos y mirar qué sobra

Separamos fichas en grupos del mismo tamaño. Una fila es un grupo completo. Las fichas que no alcanzan para otra fila quedan aparte.

Ejemplo: Armamos 2 grupos de 3. Quedan 1 aparte: no alcanzan para otro grupo de 3.

1. Con 7 fichas armamos dos filas de 3.

2. Una ficha queda aparte. Sobra 1.

Para recordar: Contá solo las fichas que quedaron aparte. Los grupos completos no son sobrantes.

Cada fila es un grupo

Fila 1

Fila 2



Aparte:



Divisor: un tamaño que encaja

Si podemos armar grupos iguales sin que sobre ninguna ficha, el tamaño del grupo es un divisor del total. Si sobra alguna, ese tamaño no es divisor.

Ejemplo: Armamos 3 grupos de 2. No sobra ninguna: 2 sí es divisor de 6.

1. Las 6 fichas forman tres grupos de 2.

2. No sobra ninguna: 2 es divisor de 6.

Para recordar: Mirá si quedaron fichas aparte. Para ser divisor no debe sobrar ninguna.





Divisores: repartir sin que sobre

Un número es divisor de otro si permite dividirlo exactamente, con resto cero. Buscamos parejas que al multiplicarse den el total. Múltiplo y divisor se relacionan: 12 es múltiplo de 3 y 3 es divisor de 12.

Ejemplo: Los divisores de 6 son 1, 2, 3 y 6.

1. Las parejas de factores son 1 × 6 y 2 × 3.

2. Con 4 grupos sobran 2: 4 no es divisor de 6.

Para recordar: Probá la división o buscá una multiplicación que dé exactamente el total.

Divisible por 2

Un número es divisible por 2 si su última cifra es 0, 2, 4, 6 u 8. Podemos repartirlo en dos grupos iguales sin sobrante.

Ejemplo: 18 termina en 8: es divisible por 2.

1. Mirá solo la última cifra.

2. Comprobá con una multiplicación o una división exacta.

Para recordar: Mirá solo la última cifra.

Divisible por 3

Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. No alcanza con mirar su última cifra.

Ejemplo: 123: sumamos 1 + 2 + 3 = 6. Como 6 es múltiplo de 3, 123 también.

1. Sumá todas las cifras y fijate si esa suma está en la tabla del 3.

2. Comprobá con una multiplicación o una división exacta.

Para recordar: Sumá todas las cifras y fijate si esa suma está en la tabla del 3.

Divisible por 5

Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Es una forma de reconocer repartos exactos en cinco grupos.

Ejemplo: 35 termina en 5: 35 ÷ 5 = 7, sin resto.

1. Mirá si termina en 0 o en 5.

2. Comprobá con una multiplicación o una división exacta.

Para recordar: Mirá si termina en 0 o en 5.

Divisible por 10

Un número es divisible por 10 si termina en 0. Terminar en 5 sirve para dividir por 5, pero no por 10.

Ejemplo: 40 termina en 0: 40 ÷ 10 = 4, sin resto.

1. Para dividir exactamente por 10, la última cifra debe ser 0.

2. Comprobá con una multiplicación o una división exacta.

Para recordar: Para dividir exactamente por 10, la última cifra debe ser 0.

Primos y compuestos

Un número natural mayor que 1 es primo si tiene exactamente dos divisores positivos: 1 y él mismo. Es compuesto si tiene más de dos. El 1 tiene un solo divisor: no es primo ni compuesto.

Ejemplo: 7 es primo: sus divisores son 1 y 7.

1. 9 tiene divisores 1, 3 y 9: es compuesto.

2. El 1 solo tiene al 1 como divisor. Va en una categoría aparte.

Para recordar: Buscá los divisores. Dos: primo. Más de dos: compuesto. El 1 es un caso aparte.

El mayor grupo que sirve para ambos

Buscamos tamaños de grupo que no dejen sobrantes en ninguna de las dos cantidades. Después elegimos el mayor tamaño que sirve para ambas. Ese número se llama MCD.

Ejemplo: Los tamaños compartidos son 1, 2. El mayor es 2: ese es el MCD.

1. Para 4 fichas sirven grupos de 1, 2 o 4. Para 6, de 1, 2, 3 o 6.

2. Los tamaños compartidos son 1 y 2. El mayor es 2.

Para recordar: Compará las dos listas. De los tamaños que aparecen en ambas, elegí el mayor.

Leemos la situación

4 fichas: grupos de 1, 2, 4

6 fichas: grupos de 1, 2, 3, 6

MCD: el mayor divisor compartido

El máximo común divisor, o MCD, es el mayor número que divide exactamente a los dos números. Lo buscamos en sus listas de divisores. Para repartir en grupos iguales, indica el mayor tamaño de grupo que sirve para ambos totales.

Ejemplo: MCD de 8 y 12 = 4.

1. Divisores de 8: 1, 2, 4, 8. De 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12.

2. Comparten 1, 2 y 4. Elegimos el mayor: 4.

Para recordar: Buscá divisores, no múltiplos. De los que comparten, elegí el mayor.

Desarmar un número en factores primos

Factorizar en primos es escribir un número mayor que uno como una multiplicación de números primos. Podemos dividirlo por primos hasta llegar a 1. Comprobamos multiplicando todos los factores.

Ejemplo: 12 = 2 × 2 × 3.

1. 12 ÷ 2 = 6; 6 ÷ 2 = 3; 3 ÷ 3 = 1.

2. Los divisores usados son 2, 2 y 3. Su producto vuelve a dar 12.

Para recordar: Todos los factores deben ser primos y su producto debe dar el número original.

MCM: reunir los factores necesarios

El MCM positivo puede construirse con factores primos. Tomamos cada primo que aparezca en cualquiera de los números, repetido la mayor cantidad de veces que aparezca en uno de ellos. Así el resultado contiene los factores necesarios para ambos.

Ejemplo: 12 = 2 × 2 × 3 y 18 = 2 × 3 × 3. Su MCM es 36.

1. Necesitamos dos factores 2 y dos factores 3.

2. 2 × 2 × 3 × 3 = 36. Tanto 12 como 18 dividen exactamente a 36.

Para recordar: Para el MCM conservá cada primo con la mayor cantidad de repeticiones.

MCD: conservar solo lo que comparten

Para construir el MCD con factores primos, tomamos solamente los primos que aparecen en ambos números. Conservamos la menor cantidad de repeticiones compartida. Si no comparten ningún primo, su MCD es 1.

Ejemplo: 12 = 2 × 2 × 3 y 18 = 2 × 3 × 3. Su MCD es 6.

1. Ambos tienen al menos un factor 2 y un factor 3.

2. Conservamos uno de cada: 2 × 3 = 6.

Para recordar: Para el MCD buscá lo común, con la menor cantidad de repeticiones.